

1 Introduction

Dans ce TP, vous allez implémenter un contrôleur d'accès pour des politiques de type Bell-Lapadula et Biba. Vous pouvez télécharger sur moodle un fichier de base décrivant des objets d'un treillis de niveaux de sécurité. Votre travail consiste à utiliser ces niveaux de sécurité pour implémenter le modèle de Bell-LaPadula. Vous devrez fournir 2 documents :

- le code Python que vous avez décrit ;
- un rapport **pdf** décrivant votre implémentation.

Description du fichier fourni

2 Implémentation de base

Vous commencerez par une implémentation statique, dans laquelle Le contrôleur vérifie uniquement les propriétés de sécurité simple et de sécurité * lorsqu'un sujet cherche à accéder à un objet en lecture ou en écriture ;

1. écrivez une classe `Controleur` qui contient deux ensembles de sujets et d'objets avec leur niveau de sécurité. Comme sous Unix, les sujets et les objets ont une identité et un groupe utilisés pour le contrôle d'accès discrétionnaire ;
2. implémentez une matrice de contrôle d'accès discrétionnaire des sujets sur les objets (implémentation libre) ;
3. implémentez les méthodes `read` et `write` qui renvoient un booléen si le sujet peut respectivement lire et écrire un objet.

Testez votre implémentation avec quelques sujets et quelques objets.

3 Exécution

L'exécution est l'action d'un sujet (processus demandant la création d'un nouveau processus) sur un objet (le programme suivi par le nouveau processus) avec un niveau de sécurité. Pour suivre le même mécanisme que sous Unix, le programme peut être *trusted* ou pas :

- Si le programme est *trusted*, et si le contrôle d'accès discrétionnaire autorise son exécution par le sujet ; alors il est créé au niveau d'accès demandé par le sujet ;
- Sinon, il faut vérifier que le niveau demandé est inférieur au niveau actuel du sujet.

Vous implémenterez une nouvelle méthode `execute` dans le contrôleur qui ajoute le sujet créé à la liste des sujets, ainsi qu'une méthode `kill` qui enlève un sujet de la liste des sujets. Ces deux méthodes utilisent le même droit d'exécution. Un sujet a toujours le droit `kill` sur lui-même. Testez votre implémentation avec quelques sujets et quelques objets *trusted* ou pas.

4 Manipulation des objets

Dans cette partie, vous ajouterez le droit de créer de nouveaux objets et gérerez les accès à ces objets.

Gestion des accès Ajoutez au sein du contrôleur une liste des objets ouverts en lecture et en écriture pour chaque sujet. Chaque fois qu'un objet est lu ou écrit, il est ajouté à cette liste. Ajoutez une action `close` qui termine l'action de lecture ou d'écriture.

Création et destruction d'objets Inspirez-vous de la création de fichiers sous Unix pour introduire 3 actions de création d'objet (`touch`), de suppression d'objet (`rm`), et de modification des droits et du propriétaire (`chmod` et `chown`). Le niveau de sécurité d'un objet est celui du processus ayant créé cet objet.

5 Changement de niveau de sécurité

On veut maintenant autoriser les sujets qui ne sont pas *trusted* à changer leur niveau de sécurité. Pour cela, il faut vérifier :

1. que le niveau demandé est inférieur au niveau maximal du sujet. Pour cela, il faut introduire ce niveau maximal (jusque là, tous les sujets avaient un niveau constant) ;
2. que le niveau demandé est compatible avec le niveau des objets actuellement ouverts par le sujet.

Testez l'implémentation obtenue en effectuant des séquences d'actions.